[ΑΣΚΗΣΗ 1]

Δεδ: $Q(x) = x^2 - 160$, $B=11$, $4 \le x \le 11$.

(ΛΥΣΗ)

- Βρίσκω την Βάση παραγοντών:

Αφού $B=11$, τότε η Βάση παραγ. περιλαμβάνει όλους τους πρώτους αριθμούς που είναι μικρότ. ή ίσοι του 11:

$$B = \{2,3,5,7,11\}.$$

- Υπολογίζω τις τιμές του πολυωνύμου:

Για κάθε x, υπολογίζω: $Q(x) = x^2 - 160$.

x	4	5	6	7	8	9	10	11
f(x)	-144	-135	-124	-111	-96	-79	-60	-39

- Παραγοντοποίηση για κάθε τιμή.

Ελέγχω εάν κάθε τιμή μπορεί να γραφτεί ως γιν. δύν. των πρώτων αριθμών 2,3,5,7,11.

Για $x=4$: $Q(4) = -144$.

$-144 = -1 \cdot 144 = -1 \cdot 2^4 \cdot 3^2$

2,3 ανήκουν στην Βάση.

Άρα το $-144 \rightarrow$ B-smooth.

Για $x=5$: $Q(5) = -135$

$-135 = -1 \cdot 3^3 \cdot 5$.

3,5 ανήκουν στην Βάση. Άρα το -135 B-smooth.

Scanned with CamScanner

· Για $x=6$: $Q(6) = -124$.

$-124 = -1 \cdot 2^2 \cdot 31$.

Το 31 πρώτος, αλλά $\notin$ στην Βαση παραγ.

Αρα το -124 δεν είναι B-smooth.

· Για $x=7$: $Q(7) = -111$

$-111 = -1 \cdot 3 \cdot 37$

Το 37 δεν ανηκει στη Βαση. Το -111 οχι B-smooth.

· Για $x=8$: $Q(8) = -96$

$-96 = -1 \cdot 2^5 \cdot 3$

2, 3 ανηκαν στη Βαση. Αρα το -96 B-smooth.

· Για $x=9$: $Q(9) = -79$.

Το 79 πρωτος αλλα δεν ανηεί στη Βαση.

Αρα το -79 οχι B-smooth.

· Για $x=10$: $Q(10) = -60$

$-60 = -1 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5$

Τα 2, 3, 5 πρωτοι κ ανηκαν στη Βαση. Άρα το -60 ειναι B-sm

· Για $x=11$: $Q(11) = -39$.

$-39 = -1 \cdot 3 \cdot 13$.

Το 13 πρωτος κ $13 > 11$, δεν ανηκει στη Βαση.

Επομενως, το -39 δεν ειναι B-smooth.

Scanned with CamScanner

Άρα, οι τιμές του X για τις οποίες το $Q(X) = X^2 - 160$ είναι B-smooth είναι: $X \in \{4, 5, 8, 10\}$.

Οι αντίστοιχες τιμές του πολυων. είναι:

$$Q(4) = -144, \quad Q(5) = -135, \quad Q(8) = -96, \quad Q(10) = -60.$$

Scanned with CamScanner